

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем

Лабораторна робота № 1
з курсу Веб-програмування
(JavaScript)
на тему:
«Застосування JavaScript для розв'язання прикладних задач за
допомогою консолі браузера»

Виконав(-ла):
студентка групи ІСТ-31
Кобель Д. О.

«___» _____
2026 р.

(підпис)

Перевірив:
ст. викладач кафедри КНІС
к.т.н. Ізмайлов А. В.

«___» _____
2026 р.

(оцінка, підпис)

м. Івано-Франківськ
2026

Мета роботи

Навчитись застосовувати JavaScript для розв'язання прикладних задач за допомогою консолі браузера.

Теоретичні відомості

JavaScript (JS) — високорівнева, інтерпретована, об'єктно-орієнтована мова програмування з функціями першого класу. JavaScript має динамічну типізацію, тобто тип змінної визначається під час виконання програми. JS-код у браузері виконується послідовно відповідно до порядку підключення його компонентів до HTML-документа.

JavaScript-код можна розміщувати безпосередньо в HTML-документі за допомогою тегу `<script>` або у зовнішньому файлі з розширенням `.js`, який підключається до HTML-документа за допомогою атрибута `src` тегу `<script>`.

Для збереження даних у JavaScript використовуються змінні, які оголошуються за допомогою службових слів `var`, `let` або `const`. Тип змінної явно не задається, оскільки JavaScript є мовою з динамічною типізацією.

Для виконання окремих частин програми можуть використовуватися функції. Функціям можна передавати аргументи, а для повернення результату їх виконання використовується службове слово `return`.

Для виконання математичних обчислень у JavaScript використовується вбудований об'єкт `Math`, який містить математичні функції та константи. Під час роботи з тригонометричними функціями необхідно враховувати, що значення кутів передаються в радіанах.

Хід роботи

Під час виконання лабораторної роботи було створено вебсторінку та підключено до неї JavaScript-файл. У JavaScript

реалізовано функцію `triangle()`, призначену для розв'язання прямокутного трикутника за двома заданими елементами.

Функція приймає значення двох елементів та їх типи. Для позначення елементів використовуються типи `leg` - катет, `hypotenuse` - гіпотенуза, `adjacent angle` - прилеглий кут, `opposite angle` - протилежний кут та `angle` - гострий кут.

Перед виконанням обчислень здійснюється перевірка введених даних. Значення сторін і кутів повинні бути додатними, гострі кути - меншими за 90° , а введені типи повинні відповідати передбаченим у програмі. Для врахування похибки під час роботи з дійсними числами використано значення `epsilon = 0.000001`.

Для обчислення невідомих елементів прямокутного трикутника використано теорему Піфагора та тригонометричні функції об'єкта `Math`. Оскільки методи `Math.sin()`, `Math.cos()`, `Math.tan()` та інші працюють із радіанами, під час обчислень виконується перетворення градусів у радіани.

Результати роботи функції виводяться в консоль браузера за допомогою `console.log()`. При правильних вхідних даних виводяться значення катетів `a`, `b`, гіпотенузи `c` та гострих кутів `alpha` і `beta`, після чого функція повертає значення `"success"`. У випадку некоректних вхідних даних виводиться відповідне повідомлення та функція повертає `"failed"`.

Результати роботи

Для перевірки роботи програми було виконано тестовий виклик. У цьому випадку задано катет довжиною 7 та гіпотенузу довжиною 18. Отриманий результат свідчить про успішне виконання обчислень. На рисунку 1 наведено результат запуску функції в консолі браузера.

```

> triangle(7, "leg", 18, "hypotenuse");
Використання: triangle(val1, type1, val2, type2)
Типи: leg, hypotenuse, adjacent angle, opposite angle, angle
a = - 7
b = - 16.583123951777
c = - 18
alpha = - 22.88538047615857
beta = - 67.11461952384143
< "success" = $1

```

Рисунок 1 – Результат тестового запуску функції triangle()

```

> triangle(60, "opposite angle", 5, "leg");
triangle(43.13, "angle", -2, "hypotenuse");
Використання: triangle(val1, type1, val2, type2)
Типи: leg, hypotenuse, adjacent angle, opposite angle, angle
a = - 5
b = - 2.8867513459481295
c = - 5.773502691896258
alpha = - 60
beta = - 30
Використання: triangle(val1, type1, val2, type2)
Типи: leg, hypotenuse, adjacent angle, opposite angle, angle
zero or negative input
< "failed" = $2

```

Рисунок 2 – Результати тестування функції triangle() на коректних та некоректних вхідних даних

Перший тест демонструє роботу функції для катета та протилежного кута, а другий - перевірку некоректного від'ємного значення.

Посилання на вебсторінку:

-

Посилання на репозиторій:

-

Декларація про використання генеративного штучного інтелекту

Під час виконання роботи було використано інструмент ChatGPT для консультацій щодо структури JavaScript-коду, перевірки математичних обчислень та оформлення звіту. Увесь поданий результат було перевірено шляхом тестування в консолі браузера. Здобувач бере на себе повну відповідальність за коректність результатів та зміст лабораторної роботи.

Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичні навички застосування мови JavaScript для розв'язання прикладних задач за допомогою консолі браузера. Було реалізовано функцію для знаходження сторін і гострих кутів прямокутного трикутника за заданими елементами, виконано перевірку вхідних даних та використано значення `epsilon` для врахування похибки обчислень. Роботу функції було перевірено на коректних і некоректних вхідних даних.